01 주사위 두 개의 확률

서로 다른 주사위 2개를 동시에 던지는 시행에서 두 눈의 수의 차가 4일 확률은?

[3.80점]

① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{9}$ ③ $\frac{1}{6}$ ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

02 확률의 덧셈정리

1부터 20까지의 자연수가 각각 적힌 20장의 카드 중에서 임의로 카드 1장을 뽑을 때, 카드에 적힌 수가 4 이하이거나 5의 배수일 확률은?

[3.80점]

① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{3}{10}$ ④ $\frac{2}{5}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

03 중복순열

3명의 학생이 각자 참치김밥, 치즈김밥 중에서 1개씩 택하는 경우의 수는? (단, 각 김밥은 3개 이상 있다.)

[3.90점]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

04 중복조합 (자연수해)

세 자리의 자연수 중에서 각 자리의 수의 합이 8인 모든 자연수의 개수는?

[4.00점]

① 36 ② 37 ③ 38 ④ 39 ⑤ 40

05 이항계수의 성질

집합 $A=\{1,2,3,\cdots,10\}$의 공집합이 아닌 부분집합 중에서 원소의 개수가 짝수인 집합의 개수는?

[4.00점]

① 507 ② 508 ③ 509 ④ 510 ⑤ 511

06 독립사건

두 사건 A, B가 서로 독립이고, $\mathrm{P}(A)=\dfrac{1}{6}$, $\mathrm{P}(A\cap B^C)+\mathrm{P}(A^C\cap B)=\dfrac{1}{3}$일 때, $\mathrm{P}(B)$의 값은?

[4.10점]

① $\dfrac{1}{6}$ ② $\dfrac{1}{5}$ ③ $\dfrac{1}{4}$ ④ $\dfrac{1}{3}$ ⑤ $\dfrac{1}{2}$

07 이항정리 계수

$\left(x-\dfrac{a}{x}\right)^5$의 전개식에서 x^3의 계수가 -20일 때, 상수 a의 값은?

[4.20점]

① -4 ② -2 ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

08 제비뽑기 순서와 확률

3개의 당첨 제비를 포함하여 10개의 제비가 들어 있는 상자에서 A, B, C가 차례로 제비를 1개씩 임의로 꺼낼 때, 먼저 당첨 제비가 나온 사람이 이긴다고 한다. 승부가 날 때까지 제비를 꺼낼 때, A가 이길 확률은? (단, 꺼낸 제비는 다시 넣지 않는다.)

[4.30점]

① $\dfrac{3}{10}$ ② $\dfrac{7}{20}$ ③ $\dfrac{2}{5}$ ④ $\dfrac{9}{20}$ ⑤ $\dfrac{1}{2}$

09 함수의 개수와 확률

두 집합 $X=\{a,b,c\}$, $Y=\{2,3,4,8,12,15\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 f 중에서 임의로 함수 1개를 택할 때, 그 함수가 다음 조건을 만족시킬 확률은?

(가) $f(b)$는 4의 배수이다.
(나) $f(a)\le f(b)\le f(c)$

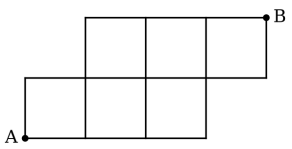
[4.40점]

① $\frac{4}{27}$ ② $\frac{17}{108}$ ③ $\frac{1}{6}$ ④ $\frac{19}{108}$ ⑤ $\frac{5}{27}$

10 최단 경로 - 두 사람이 만나는 경우

다음 그림과 같이 가로, 세로 한 칸의 크기가 모두 같은 도로망이 있다. 지호는 지점 A에서 지점 B까지, 수지는 지점 B에서 지점 A까지 최단 거리로 간다고 할 때, 두 사람이 서로 만나지 않는 경우의 수는? (단, 두 사람은 동시에 출발하여 같은 속력으로 간다.)

[4.50점]



① 80 ② 82 ③ 84 ④ 86 ⑤ 88

11 조건부확률 (베이즈)

어느 텍스트 분류기에 입력되는 글의 30%는 인공지능이, 70%는 사람이 작성한 글이라고 한다. 이 분류기가 인공지능이 작성한 글을 인공지능이 작성한 글이라고 판단할 확률이 0.6, 사람이 작성한 글을 인공지능이 작성한 글이라고 판단할 확률이 0.1이라고 한다. 이 분류기가 임의의 글 하나를 인공지능이 작성한 글이라고 판단했을 때, 실제로 사람이 작성한 글일 확률은?

[4.60점]

① 0.25 ② 0.26 ③ 0.27 ④ 0.28 ⑤ 0.29

12 독립시행의 확률

지호와 수지는 가위바위보를 6번 하여 매번 이긴 사람이 앞으로 1칸씩 가서 더 멀리 간 사람이 승리하는 게임을 하려고 한다. 다음 두 전략에서 지호는 A, 수지는 B를 택했다.

[전략 A] 2칸 앞에서 시작한다.
[전략 B] 비긴 경우에 앞으로 1칸 간다.

두 사람이 비길 확률은?

[4.70점]

① $\frac{26}{81}$ ② $\frac{80}{243}$ ③ $\frac{82}{243}$ ④ $\frac{28}{81}$ ⑤ $\frac{86}{243}$

13 이항정리 - 상수항

다음 식의 전개식에서 상수항은?

$$\left(\frac{1}{x}-x^2\right)+\left(\frac{1}{x}-x^2\right)^2+\left(\frac{1}{x}-x^2\right)^3+\cdots+\left(\frac{1}{x}-x^2\right)^{13}$$

[4.80점]

① 423 ② 424 ③ 425 ④ 426 ⑤ 427

14 중복조합 (조건 있는 순서쌍)

다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c, d, e의 모든 순서쌍 (a,b,c,d,e)의 개수는?

(가) a는 홀수이다.
(나) $a+b+c+d=12$
(다) $d-2=e$

[4.90점]

① 42 ② 44 ③ 46 ④ 48 ⑤ 50

15 독립시행의 확률

[서술형 1] 해바라기 씨앗이 4개 있다. 각 씨앗에서 싹이 나는 사건은 서로 독립이고, 씨앗 1개를 심어 싹이 날 확률은 $\frac{3}{5}$일 때, 씨앗 3개에서 싹이 날 확률을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

[5.00점]

16 이웃하지 않게 배열

[서술형 2] 선반에 빨간색 컵 2개, 파란색 컵 3개, 노란색 컵 4개를 일렬로 배열하여 올려놓으려고 한다. 노란색 컵끼리 이웃하지 않도록 배열하는 경우의 수를 구하고, 그 과정을 서술하시오. (단, 같은 색의 컵은 구별하지 않는다.)

[6.00점]

17 중복순열 (자연수 만들기)

[서술형 3] 중복을 허용하여 다섯 개의 수 $1, 2, 3, 4, 5$로 다음 조건을 만족하는 자연수 N을 만들 때, 서로 다른 자연수 N의 개수를 구하고, 그 과정을 서술하시오.

(가) 자연수 N은 10보다 크고 100000보다 작은 수이다.
(나) 자연수 N의 맨 앞자리 숫자와 맨 뒷자리 숫자는 서로 다르다.

[6.00점]

18 독립시행 - 점의 이동

[서술형 4] 좌표평면 위의 두 점 P, Q에 대하여 다음 시행을 한다.

흰 공 3개, 검은 공 1개가 들어 있는 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내 흰 공이 나오면 점 P를 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 1만큼 이동시키고, 검은 공이 나오면 점 Q를 x축의 방향으로 -1만큼, y축의 방향으로 2만큼 이동시킨다. 꺼낸 공은 주머니에 다시 넣는다.

점 $(0, 4)$에서 출발한 점 P와 점 $(5, 0)$에서 출발한 점 Q에 대해 위의 시행을 5번 반복할 때, 점 Q가 점 P보다 원점에서 멀리 위치할 확률을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

[7.00점]

19 비복원 추출과 확률의 곱셈

[서술형 5] 상자 A에는 숫자 $1, 2, 3, 4, 5$가 하나씩 적혀 있는 5개의 공이 들어 있고, 상자 B에는 숫자 $6, 7, 8, 9, 10, 11$이 하나씩 적혀 있는 6개의 공이 들어 있다. 갑이 두 상자 A, B에서 각각 임의로 공을 한 개씩 꺼낸 후, 을이 두 상자 A, B에서 각각 임의로 공을 한 개씩 꺼낸다. 갑이 꺼낸 공에 적혀 있는 두 수의 합과 을이 꺼낸 공에 적혀 있는 두 수의 합이 모두 짝수일 확률을 구하고, 그 과정을 서술하시오. (단, 꺼낸 공은 다시 넣지 않는다.)

[8.00점]

20 중복조합 - 조건에 맞게 나누기

[서술형 6] 같은 종류의 흰 공 7개와 빨간 공 4개를 지유, 민재, 서하 세 사람에게 다음과 같은 규칙으로 나누어 주려고 한다.

(가) 지유에게는 흰 공과 빨간 공을 각각 2개 이상 나누어 준다.
(나) 민재에게는 같은 색의 공만을 1개 이상 나누어 준다.
(다) 서하에게는 한 개의 공도 나누어 주지 않을 수 있다.

지유, 민재, 서하 세 사람에게 11개의 공을 모두 나누어 주는 방법의 수를 구하고, 그 과정을 서술하시오.

[8.00점]